escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

ENGENHEIRO DE QUALIDADE DE SOFTWARE

Leticia Lopes Silva

Análise de Qualidade

Osasco

2025

1. RESUMO

Este trabalho tem como objetivo aplicar na prática os conhecimentos adquiridos durante o curso de Engenheiro de Qualidade de Software por meio da validação do e-commerce EBAC Shop. Para isso, foi elaborada uma estratégia de testes considerando diferentes níveis de validação, incluindo testes funcionais, testes automatizados de interface, testes de API, testes mobile e testes de performance.

Foram definidos critérios de aceitação com base nas histórias de usuário fornecidas e desenvolvidos casos de testes manuais e automatizados para validar funcionalidades críticas como login, carrinho de compras e cadastro de cupons. A automação foi implementada utilizando ferramentas modernas do mercado como Cypress, Appium e Supertest, além da execução de testes de performance com K6.

Também foi configurada a integração contínua utilizando GitHub Actions para execução automática dos testes. O projeto permitiu consolidar conhecimentos importantes relacionados ao planejamento de testes, automação, análise de qualidade e validação de sistemas em um cenário próximo ao ambiente profissional.

2. SUMÁRIO

1. RESUMO 2

2. SUMÁRIO 3

3. INTRODUÇÃO 4

4. O PROJETO 5

4.1.Estratégia de teste 5

4.2.Critérios de aceitação 6

4.3.Casos de testes 8

4.4.Repositório no Github 8

4.5.Testes automatizados 8

4.6.Integração contínua 9

4.7.Testes de performance 9

5. CONCLUSÃO 11

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 12

3. INTRODUÇÃO

A qualidade de software é um fator essencial para garantir a satisfação do usuário e o sucesso de produtos digitais. Em sistemas de e-commerce, a validação adequada das funcionalidades é fundamental para evitar falhas que possam impactar a experiência do cliente e o faturamento da empresa.

Este trabalho tem como objetivo aplicar, de forma prática, os conceitos aprendidos ao longo do curso de Engenheiro de Qualidade de Software na validação do sistema EBAC Shop.

Durante o projeto foram planejadas estratégias de testes baseadas em histórias de usuário, criação de critérios de aceitação, elaboração de casos de testes manuais e automatizados, além da execução de testes de API, mobile e performance. Também foi implementada a integração contínua para garantir a execução automática dos testes.

Com isso, o trabalho busca demonstrar a importância do papel do Quality Engineer no ciclo de desenvolvimento de software, contribuindo para a entrega de produtos mais estáveis e confiáveis.

4. O PROJETO

O projeto teve como objetivo validar as principais funcionalidades do e-commerce EBAC Shop considerando um cenário ágil de desenvolvimento. Foram analisadas histórias de usuário relacionadas ao catálogo de produtos, login, carrinho de compras, cupons e gestão de conta do usuário.

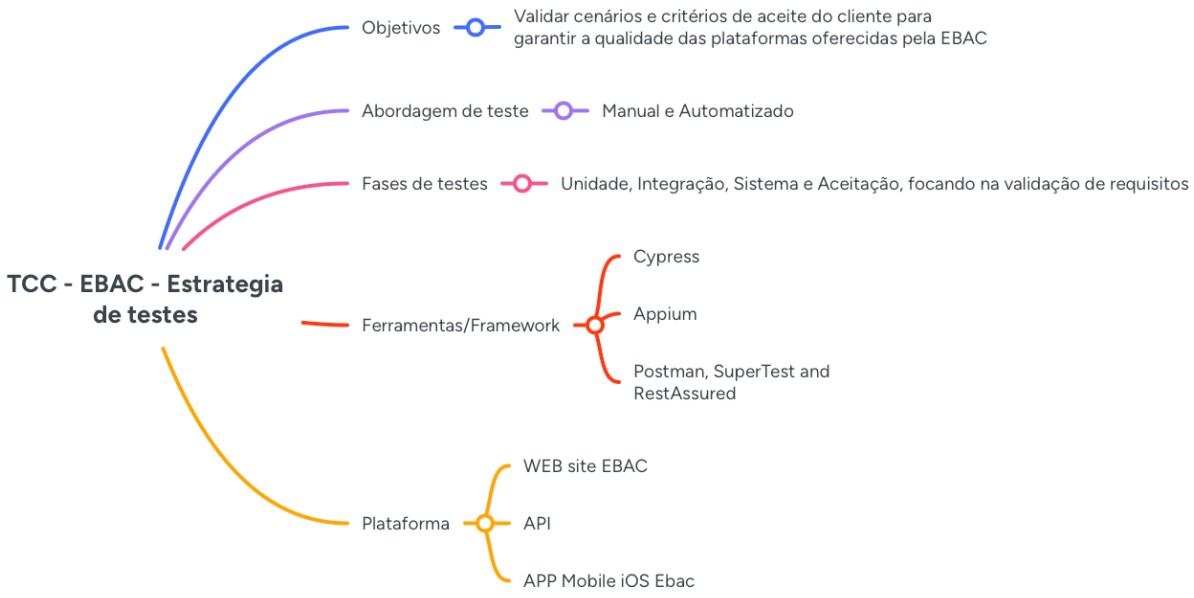
A estratégia de testes contemplou testes funcionais manuais, automação de interface web, automação de API, testes mobile e testes de performance. Os casos de testes foram priorizados considerando impacto no negócio e risco para o usuário final.

Para automação web foram implementados testes para validar login com sucesso, login com senha incorreta e mensagens de erro. Na automação de API foram realizados testes de contrato, cadastro de cupons com sucesso e validação de cadastro com nome duplicado.

Também foi configurada a execução dos testes em integração contínua utilizando GitHub Actions, permitindo a validação automática das mudanças no projeto.

Além disso, foram realizados testes de performance utilizando K6 para simular múltiplos usuários acessando funcionalidades críticas da aplicação.

4.1.Estratégia de teste



4.2.Critérios de aceitação

Tabela de criterios de aceitação por história de usuário

[US-0001] – Adicionar item ao carrinho	Dado que o usuário adicione um produto no carrinho Quando o usuário acessar o carrinho Entao o produto adicionado deve ser apresentado corretamente
US-00011	Dado que o usuário adicione 10 items do mesmo produto no carrinho Quando o usuário adicionar mais um produto no carrinho Entao deverá ser apresentado uma mensagem informando que nao eh possivel comprar mais 10 items do mesmo produto
US-00012	Dado que o carrinho do usuário tenha ate R$599,99 de saldo Quando o usuário acessar o carrinho Entao deverá ser apresentado um desconto de 10% no saldo total
US-00013	Dado que o carrinho do usuário tenha mais que R$599,99 de saldo Quando o usuário acessar o carrinho Entao deverá ser apresentado um desconto de 15% no saldo total
US-00014	Dado que o carrinho do usuário tenha mais que R$990,00 de saldo Quando o usuário acessar o carrinho Entao deverá ser apresentado uma mensagem informando que não será possivel finalizar a compra devido ao valor
[US-0002] – Login na plataforma	Dado que o usuário tenha uma conta na plataforma Quando o usuário acessar com email e senha corretos Então deverá ser apresentado a tela de Home da loja EBAC
	Dado que usuário tenha uma conta inativa na plataforma Quando o usuario tentar acessar a plataforma Então deverá ser apresentado uma mensagem notificando a inatividade
	Dado que o usuario tente acessar a loja ebac Quando o usuario errar a senha Então será exibida uma mensagem de erro
	Dado que o usuario tente acessar a loja ebac Quando o usuario errar a senha por mais de tres vezes Então será exibida uma mensagem de erro com o login bloqueado por 15minutos

[US-0003] – API de cupons (Teste de API)	Dado que tenha cupons cadastrados Quando for pesquisado via GET Entao a lista de cupom deve retornar todos os cupom cadastrados
	Dado que tenha a API de cupom Quando for realizado teste de contrato usando o modelo de contrato Entao o mesmo deve ser validado e retornar sucesso
	Dado que eu solicite o cadastro de cupom Quando o cupom nao existir Entao o mesmo deve ser cadastrado
	Dado que eu solicite o cadastro de cupom Quando o nome do cupom já existir na base de dados Então o mesmo não sera cadastrado

- Historia de usuário por funcionalidade:
  - Catálogo de Produtos

    Como cliente da EBAC

    Quero poder consultar o catalogo de produtos

    Para poder adicionar no carrinho os produtos que desejo

  - Painel Minha Conta

    Como usuario da loja EBAC

    Quero poder salvar minhas informacoes

    Para serem usadas em futuras compras e acessos à loja

  - Meus Pedidos

    Como usuario da loja EBAC

    Quero poder visualizar os pedidos já realizados

    Para poder acompanhar status de pagamento e entrega

  - Endereços

    Como usuario da loja EBAC

    Quero poder salvar endereços

    Para poder usar-los em futuras compras de forma mais agil

  - Detalhes da Conta

    Como usuário da loja EBAC

Quero poder consultar detalhes da minha conta

Para poder alterar e corrigir quando necessário

4.3. Casos de testes

Tabela de Cenários de testes

	Cenário	Automação (S/N)
[US-0001] – Adicionar item ao carrinho	Validar compra nao permitida para carrinhos com mais de R$990,00 de produtos	N
	Validar desconto de 10% para carrinhos R$599,99 de produtos	S
	Validar desconto de 15% para carrinhos com mais de R$599,99 de produtos	S
	Validar finalizacao de compra para carrinho com R$990,00 de produtos	N
[US-0002] – Login na plataforma	Validar login com sucesso na plataforma	S
	Validar tentativa de login com senha errada	S
	Validar mensagem de login com email não cadastrado	S
	Validar mensagem de login após senha errada 3 vezes	N
[US-0003] – API de cupons (Teste de API)	Validar contrato da API de cupom	S
	Validar cadastro de cupom com sucesso	S
	Validar cadastro de cupom com nome repetido	S
	Validar cadastro de cupom sem campo obrigatório valor	N

4.4. Repositório no Github

- Link do repositório: https://github.com/leticialsilva-exe/TCC-EBAC-QE

4.5. Testes automatizados

Neste projeto foram utilizadas diferentes ferramentas de automação com o objetivo de abranger múltiplas camadas de validação do sistema e

proporcionar maior experiência prática com tecnologias amplamente utilizadas no mercado de Quality Engineering.

Para automação de testes de interface web (UI) foi escolhida a ferramenta Cypress com JavaScript. Entre as opções analisadas estavam Selenium com Java e Appium com TypeScript. O Selenium é uma ferramenta bastante consolidada e flexível, porém possui uma configuração inicial mais complexa e pode demandar maior esforço de manutenção. O Appium apresenta recursos modernos como execução paralela e suporte avançado a múltiplos navegadores.

O Cypress foi selecionado para os testes de UI devido à sua facilidade de configuração, execução rápida e excelente experiência de desenvolvimento, permitindo validar interações diretamente no navegador e acelerar a criação dos testes automatizados.

Para automação mobile foi utilizada a ferramenta Appium, considerando sua abordagem moderna e capacidade de trabalhar com diferentes contextos de aplicação, permitindo validar a funcionalidade de catálogo de produtos de forma eficiente.

Na automação de testes de API foi utilizada a biblioteca Supertest, conforme orientação do projeto. Essa ferramenta permite validar endpoints HTTP, regras de negócio e contratos de API de forma simples e integrada ao ambiente de testes automatizados.

Além disso, para validação de performance da aplicação foi utilizada a ferramenta K6, possibilitando simular múltiplos usuários virtuais acessando o sistema e avaliar o comportamento da aplicação sob carga.

A escolha de utilizar diferentes ferramentas teve como objetivo ampliar a cobertura de testes, explorar boas práticas de automação em diferentes níveis e consolidar conhecimentos técnicos importantes para atuação profissional na área de qualidade de software.

4.6. Integração contínua

- Os testes são executados de forma automática quando o projeto recebe alguma atualização, tornando a validação e integração continua mais rápida e assertiva, utilizando o git Hub Actions.

4.7.Testes de performance

- Usando o K6, foi realizado teste de performance em ao menos 2 casos de testes

- Configurações do teste de performance:

  -Usuários virtuais: 20
  -Tempo de execução: 2 minutos
  -RampUp: 20 segundos
  -Massa de dados: Usuário / senha:

  user1_ebac / psw!ebac@test
  user2_ebac / psw!ebac@test
  user3_ebac / psw!ebac@test
  user4_ebac / psw!ebac@test
  user5_ebac / psw!ebac@test

5. CONCLUSÃO

A realização deste trabalho proporcionou uma experiência prática completa sobre o papel do Quality Engineer no ciclo de desenvolvimento de software. Foi possível aplicar conceitos importantes como definição de estratégia de testes, priorização de cenários críticos, automação em diferentes camadas da aplicação e análise de desempenho do sistema.

Durante o desenvolvimento do projeto, a utilização de ferramentas como Cypress, Appium, Supertest e K6 contribuiu para ampliar a visão sobre diferentes abordagens de automação e validação de qualidade. Além disso, a implementação da integração contínua permitiu compreender melhor a importância da execução automática dos testes como apoio à entrega contínua de software com maior confiabilidade.

Como principal aprendizado, destaca-se a importância de planejar testes de forma estratégica, considerando riscos, impacto no usuário final e valor para o negócio. A experiência adquirida neste projeto contribui diretamente para a atuação profissional na área de qualidade de software, fortalecendo habilidades técnicas e analíticas essenciais para ambientes ágeis de desenvolvimento.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EBAC. EBAC Shop – Plataforma de e-commerce para testes. Disponível em: http://lojaebac.ebaconline.art.br/. Acesso em: 2025.

SILVA, Leticia Lopes. TCC-EBAC-QE – Repositório de automação de testes. Disponível em: https://github.com/leticialsilva-exe/TCC-EBAC-QE. Acesso em: 2025.

CYPRESS. Cypress Documentation. Disponível em: https://docs.cypress.io/. Acesso em: 2025.

MICROSOFT. Appium Documentation. Disponível em: https://Appium.dev/. Acesso em: 2025.

VISIONMEDIA. Supertest – HTTP assertions library for Node.js. Disponível em: https://github.com/visionmedia/supertest. Acesso em: 2025.

GRAFANA LABS. K6 – Performance Testing Tool. Disponível em: https://k6.io/. Acesso em: 2025.

GITHUB. GitHub Actions Documentation. Disponível em: https://docs.github.com/en/actions. Acesso em: 2025.